LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.7

P01 - Gehaeuseboden / Draufsicht innen

Aussen 208 x 132 x 55 inkl. Flansche; Gehaeuse ohne Flansche 208 x 112

Waveshare-Pilotloecher: XY (24/25), (169/25), (24/87), (169/87); Raster 145 x 62.

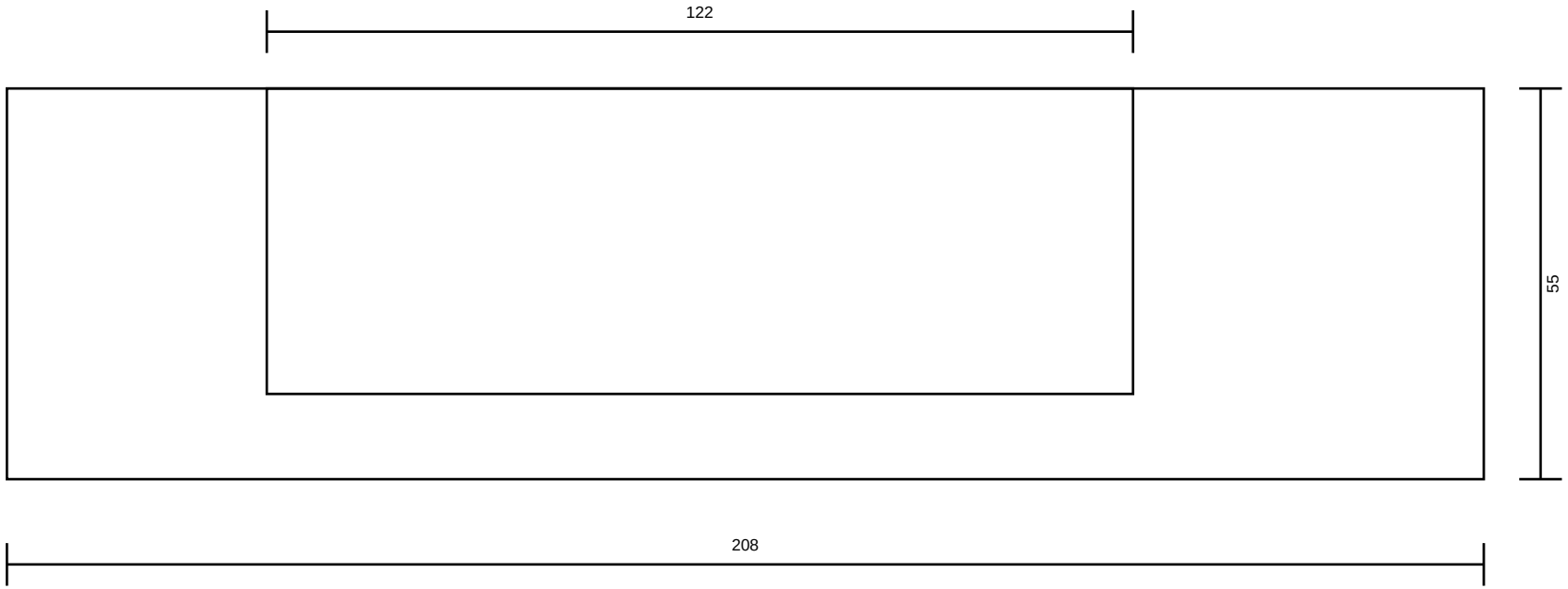
Deckelbossen: XY (7/7), (7/105), (201/7), (201/105). Boden/Waende 2,8.

Kontrolle: 50 mm

LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.7

P01 - Laengswand / Seitenansicht

Beide Laengswaende: Ausschnitt 122 breit x 43 hoch; Unterkante Z=12



Beginn X=36,6; Ende X=158,6; Unterkante Z=12,0. Wand 2,8; Boden 2,8.

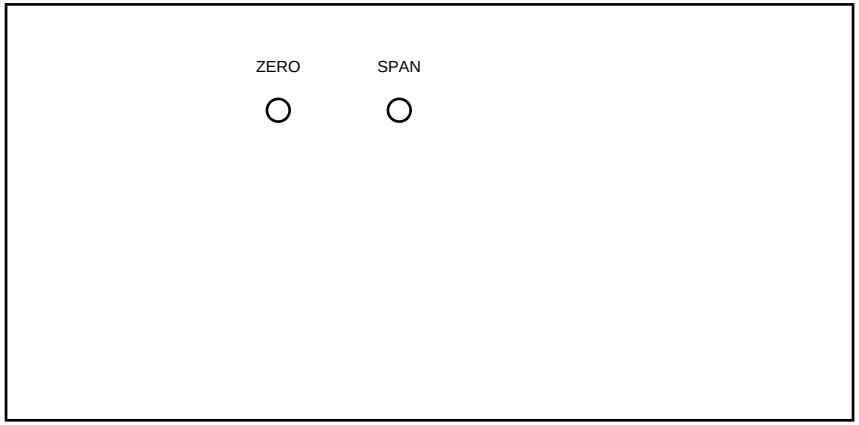
Kontrolle: 50 mm

LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.7

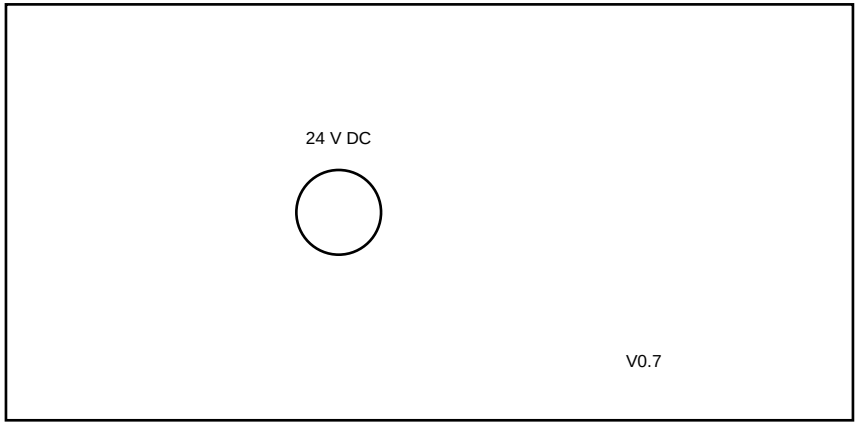
P01 - Stirnwaende

Rechts ZERO/SPAN; links DC5521 und 24 V DC

Rechte Stirnwand / Aussenansicht



Linke Stirnwand / Aussenansicht



ZERO: Y=36 / Z=41 / D3. SPAN: Y=52 / Z=41 / D3. Halter-Lochbild 76 x 16.

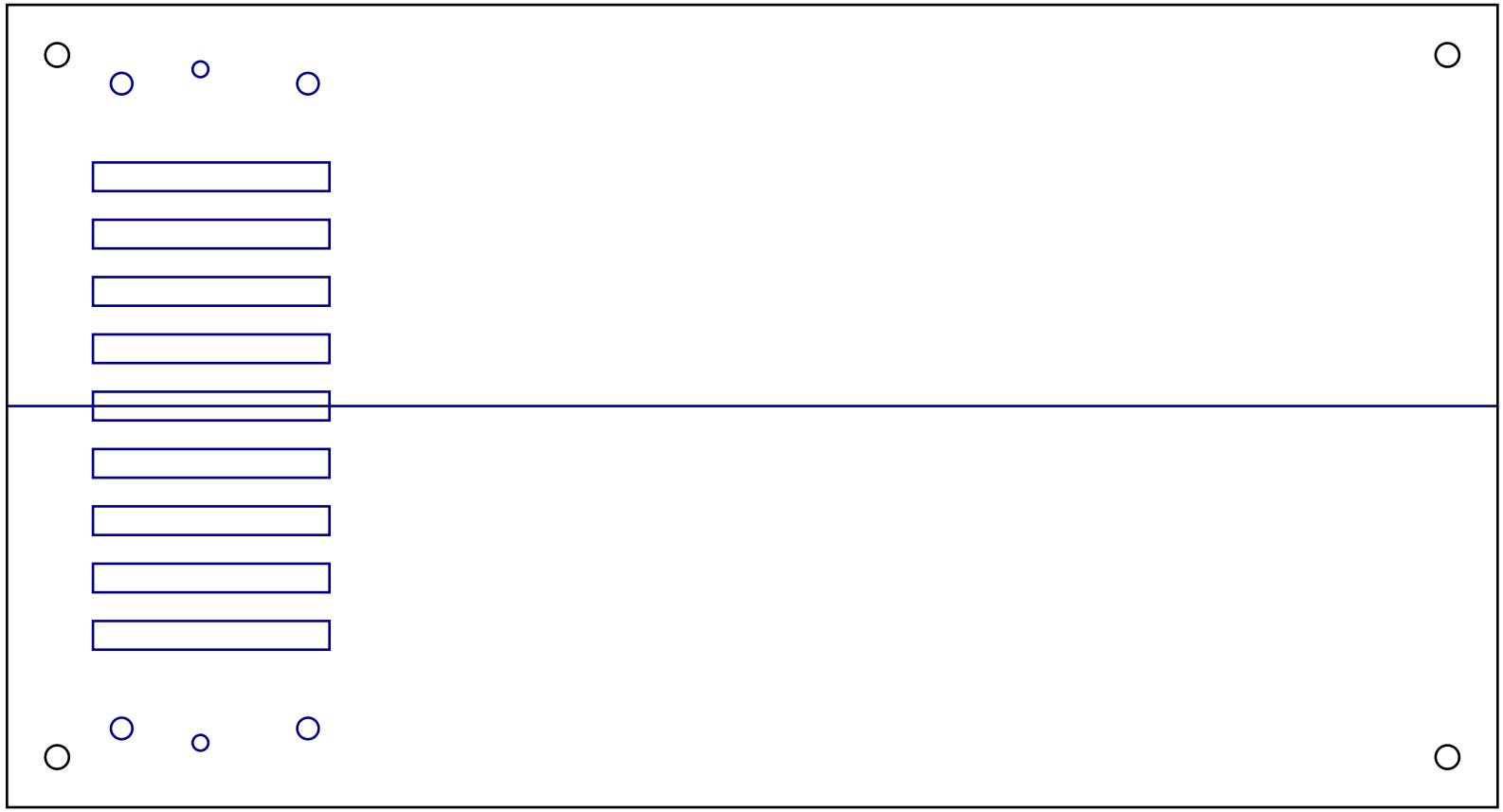
DC5521 links: Y=44 / Z=27,5 / D11,2. Innenansicht jeweils horizontal gespiegelt.

Kontrolle: 50 mm

LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.7

P02 - Deckel / Draufsicht aussen

X-Position der Sensorgruppe unveraendert; komplette Gruppe auf Y=56,0 zentriert



Lueftungsschlitze: X=12,0; Y=22,0 + 8,0*n. Haubenschrauben: (27/9), (27/103).

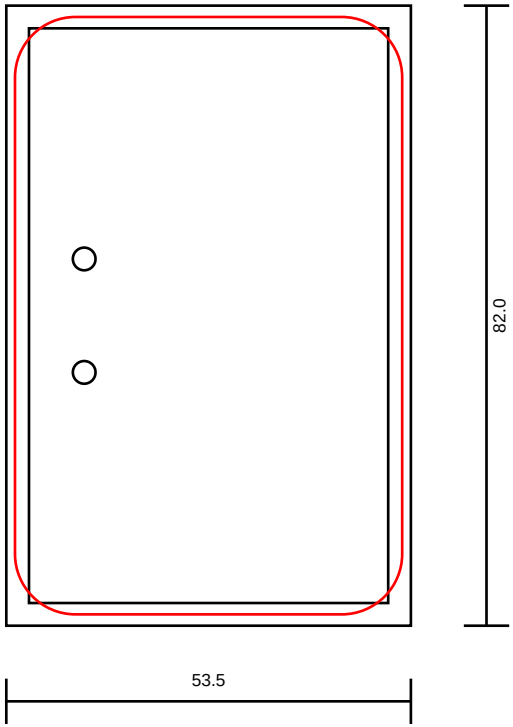
Pod-Montage: (16/11),(42/11),(16/101),(42/101). Deckel bleibt 3,0 mm voll - keine O-Ring-Nuten im Deckel.

Kontrolle: 50 mm

LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.7

P03 - Sensorpod / Draufsicht innen

V0.6-X-Lage beibehalten; rechts 8,0 mm breiter; Dichtnut im erhoehten Rand



P08 O-Ring: EPDM 70, D77,0 x 1,50

Nut: 1,80 breit x 1,10 tief

Rand Z=54,0..55,0; Deckelunterseite Z=55,0

Verpressung: 0,40 mm = 26,7 %

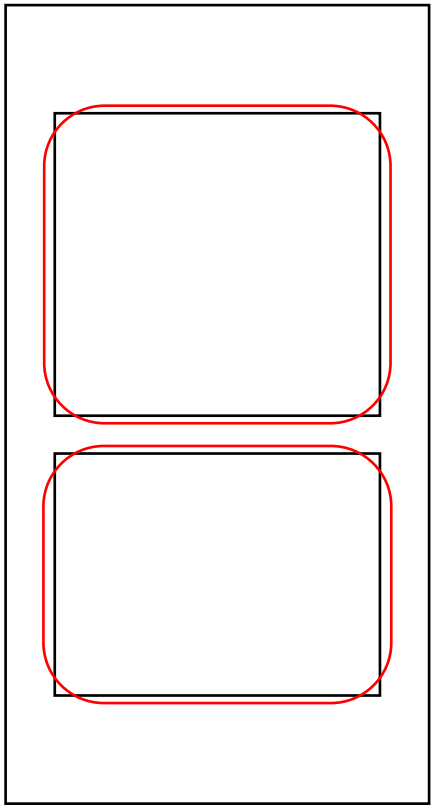
Sensorbohrungen D3, Abstand 15. Kabelschlitz 4,5 x 6,0 x 8,0; oberer Dichtrand bleibt geschlossen.

Kontrolle: 50 mm

LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.7

P07 - Kalibrierhaube / Unterseite

Zwei getrennte EPDM-O-Ringe; einer pro Kammer



P04A unten: EPDM 70, D45,0 x 1,50

P04B oben: EPDM 70, D50,0 x 1,50

Beide Nuten: 1,80 breit x 1,10 tief

Trennsteg: 5,0 mm

Haubenunterseite liegt plan auf Deckel

Grundplatte 56,0 x 105,6 x 3,0. O-Ring-Nuten liegen in P07, nicht im Deckel.

Kontrolle: 50 mm

LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.7

Kaufteile - EPDM-O-Ringe und Nutdaten

Lagernde Standardringe; keine geklebte Rundschnur im Gasweg

Pos.	Abmessung	SKU	Nut B x T	Verpressung	Verwendung
P04A	D45,0 x 1,50	H48761	1,80 x 1,10	26,7 %	untere Kammer
P04B	D50,0 x 1,50	H96773	1,80 x 1,10	26,7 %	obere Kammer
P08	D77,0 x 1,50	H48789	1,80 x 1,10	26,7 %	Pod / Deckel

Konstruktionshinweise

- Material: EPDM 70 Shore A, schwarz; Ring als geschlossenes Kaufteil.
- O-Ring-Pfade haben weniger als 0,2 % rechnerische Dehnung.
- Innenradien R8,0; damit deutlich groesser als 3 x Schnurstaerke.
- Nuten beim Epoxidieren abdecken; Harz im Nutgrund veraendert die Verpressung.
- Vor Installation: Sitz, Leckrate, Nullpunkt und Rueckkehr nach Pruefgas testen.

Kontrolle: 50 mm

LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.7

P05 - Kabelstopfen / drei Ansichten

Quader 4 x 6 x 8; keine Bohrungen

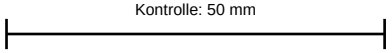
Draufsicht 4 x 6

Vorderansicht 4 x 8

Seitenansicht 6 x 8

Kabelschlitz endet bei Z=54,0. Der neue P08-Dichtrand Z=54,0..55,0 bleibt dadurch durchgehend.

Kontrolle: 50 mm



LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.7

V0.7 - Freigabe- und Pruefliste

Aenderungen gegenueber dem vorherigen V0.7-Stand

Umgesetzt

- X-Lage der Sensor-/Kalibriereinheit auf V0.6 zurueckgesetzt.
- Gesamte Einheit exakt auf Y=56,0 zentriert.
- Pod rechts 8,0 mm breiter beibehalten.
- Gedruckte TPU-Dichtungen P04/P08 entfallen.
- Drei geschlossene EPDM-70-O-Ringe als Kaufteile vorgesehen.
- P04-Nuten in P07; P08-Nut im erhoehten P03-Rand; Deckel bleibt vollstaendig 3,0 mm dick.
- ZERO, SPAN, 24 V DC, V0.7, IN und OUT bleiben markiert.

Vor Montage pruefen

- ■ Alle drei O-Ringe liegen ohne Verdrehung und ohne Ausbeulung in den Nuten.
- ■ Haube und Deckel schliessen plan; Schrauben gleichmaessig anziehen.
- ■ Gravity-Kabel und Kabelstopfen sitzen, ohne den P08-Ring zu unterbrechen.
- ■ Lecktest mit Nullgas/Frischluft und anschliessend Pruefgas durchfuehren.
- ■ Nach dem Pruefgas Rueckkehr zum Nullpunkt und Totzeit dokumentieren.

Kontrolle: 50 mm